MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA · PPGCC 0002

Aula 10 — Análise de Dados

Análise de dados qualitativos e quantitativos aplicados a estudos empíricos em Computação



ROTEIRO DE HOJE

O caminho da aula

1 **Abertura**
O que já vimos, por que isso importa e ativação inicial.

2 **Fundamentos**
O que é analisar dados e os dois grandes caminhos: quanti e quali.

3 **Análise quantitativa**
Estatística descritiva, inferencial e testes mais comuns.

1 **Análise qualitativa**
Codificação, análise temática e um exemplo resolvido.

2 **Triangulação e rigor**
Combinar quanti e quali; critérios de rigor de cada tradição.

3 **Momento 2**
Prática em grupos: analisar um conjunto de dados de um cenário real.

ANTES DE COMEÇAR

Como vamos interagir hoje, à distância

PollEverywhere

Perguntas rápidas, abertas ou de múltipla escolha, com resultado em tempo real na tela.

Kahoot

Quiz ao vivo e pontuado, para classificar exemplos e fixar conceitos.

Documento compartilhado

Onde vamos escrever em conjunto, nos autoagrupar por cenário e registrar as fichas de trabalho.

Chat e enquete nativa

Para comentários rápidos, observações durante os exemplos e enquetes de saída.

RECAPITULANDO

De onde viemos até aqui

Aula 8 — Amostragem e coleta

- De quem coletar (amostragem) e com qual instrumento (entrevista, questionário, observação).
- Cada instrumento já produz um tipo diferente de dado — numérico ou textual.

Aula 9 — Experimentos, estudos de caso e ética

- Delineamentos experimentais e validade (interna, externa, de construto, de conclusão estatística).
- Generalização estatística × generalização analítica — uma distinção que volta hoje.

Hoje: você já tem (ou já planejou como vai ter) dados em mãos — a pergunta de hoje é o que fazer com eles para responder à sua questão de pesquisa.

POR QUE ISSO IMPORTA

Dados sem análise não respondem pergunta nenhuma



CONEXÃO COM O SEU PROJETO

É aqui que os números e as palavras se transformam em resposta

Uma amostra bem desenhada e um instrumento bem escolhido ainda produzem uma pesquisa fraca se **a análise não for adequada**: estatística mal aplicada não sustenta uma conclusão, e uma codificação qualitativa superficial perde exatamente o que tornava os dados ricos.

No modelo de Projeto de Qualificação do PPGCC, é a Seção de Metodologia (plano de análise) que antecipa isso, e a futura Seção de Resultados que vai depender diretamente do que você construir hoje. **A banca vai perguntar "como você vai analisar esses dados, e por quê esse método?" — hoje você sai com critérios para responder.**

PARA COMEÇAR

Ativação

PARTICIPAÇÃO REMOTA

Enquete Video-Chamada

Os dados do seu projeto são, hoje, majoritariamente números ou palavras?

Pensando no que você já coletou (ou planeja coletar): seus dados são respostas numéricas, trechos de fala/texto, ou uma mistura dos dois?

Guarde sua resposta: vamos voltar a ela no fechamento da aula.

PARTE 1

Fundamentos da Análise de Dados

Do dado bruto à resposta da pergunta de pesquisa

FUNDAMENTOS

O que é (e o que não é) "analisar dados"

O que é

O processo de organizar, resumir e interpretar dados coletados para responder à sua questão de pesquisa — **não apenas descrever o que foi encontrado.**

Quando começa

Já no desenho da pesquisa: a questão e a abordagem determinam que **tipo de análise vai ser possível ou necessária**, antes mesmo de coletar o primeiro dado.

Cuidado

Análise não é só "rodar um teste" ou "codificar trechos": **é interpretar o resultado de volta à pergunta original**, com honestidade sobre o que os dados sustentam — e o que não sustentam.

DOIS GRANDES CAMINHOS

Análise quantitativa × análise qualitativa

Quantitativa

- Dado numérico, que pode ser contado, medido ou categorizado.
- Busca: descrever padrões e, muitas vezes, generalizar estatisticamente para uma população.
- Lógica dedutiva: parte de hipóteses, testa com números.

Qualitativa

- Dado textual, visual ou narrativo (fala, texto, observação registrada).
- Busca: compreender significado, processo e contexto em profundidade.
- Lógica frequentemente indutiva: temas emergem dos próprios dados.

A mesma distinção da abordagem de pesquisa (Aula 7) reaparece aqui — e uma pesquisa de abordagem mista usa os dois caminhos lado a lado.

O FLUXO GERAL

Da coleta à resposta, em 5 etapas



FERRAMENTAS COMUNS

O que a maioria usa, na prática

Quantitativa

- Planilhas (Excel/Sheets)
- R e RStudio
- Python (pandas, scipy, statsmodels)
- SPSS / Jamovi

Qualitativa

- Planilha/matriz de codificação manual
- NVivo
- Atlas.ti
- MAXQDA

Mista / apoio geral

- Planilhas para organizar ambos os tipos
- Repositórios de dados (OSF)
- Jupyter Notebook (quanti + relatório)
- Scripts próprios em Python/R

PRATICANDO

Quanti ou quali? Um quiz rápido

PARTICIPAÇÃO REMOTA

KAHOOT

Classifique cada exemplo de dado

No Kahoot, você vai ver 6 exemplos de dados reais de pesquisa em Computação (respostas Likert, trechos de entrevista, logs de commits, tempo de execução de um algoritmo, comentários abertos de um questionário) — classifique cada um como quantitativo ou qualitativo.

PARTE 2

Análise Quantitativa

Descrever, testar e inferir com números

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Resumindo um conjunto de dados em poucos números

1

Tendência central

Média (sensível a valores extremos), mediana (mais robusta) e moda (valor mais frequente) — qual representa melhor o "centro" dos seus dados depende da distribuição.

2

Dispersão

Desvio padrão e variância (o quanto os valores se afastam da média) e amplitude (maior menos menor) — dizem se os dados são homogêneos ou muito variados.

3

Distribuição

A forma como os valores se espalham (normal, assimétrica, bimodal) — decide, inclusive, quais testes estatísticos serão válidos mais adiante.

4

Por que isso já é análise

Antes de qualquer teste, a estatística descritiva já responde perguntas simples e evita conclusões precipitadas sobre dados mal compreendidos.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Tendência central: qual é o valor "típico" dos seus dados?

Para que serve

Resume um conjunto de valores em um único número que representa o centro, ou o valor mais típico, dos dados — útil para descrever um resultado de forma simples ou comparar grupos.

Exemplo em CC

Tempo médio de resposta de uma API em produção, mostrado num dashboard de monitoramento, para dar uma visão rápida do desempenho típico do sistema.

Quando usar

- Para resumir os dados em um número único, ao comunicar ou comparar resultados.
- A escolha entre média, mediana e moda cabe ao pesquisador, conforme sua necessidade.

Cuidados

- Nunca mostre a tendência central sozinha — sempre junto com a dispersão.
- Um número "típico" pode esconder diferenças entre subgrupos dos dados.

Dispersão: o quanto os dados variam entre si?

Para que serve

Mostra se os valores de um grupo estão próximos uns dos outros (homogêneos) ou muito espalhados (heterogêneos) — complementa a tendência central, porque dois grupos podem ter a mesma média e ser bem diferentes na prática.

Exemplo em CC

Duas equipes podem ter o mesmo tempo médio de entrega por sprint, mas uma entrega sempre no prazo e a outra varia muito — só a dispersão revela essa diferença.

Quando usar

- Sempre junto com a tendência central — mostra o quanto confiar nesse número.
- Para comparar a consistência de dois grupos, ou de antes/depois de uma mudança.

Cuidados

- Dados muito dispersos podem indicar um grupo pouco homogêneo para a análise.
- Como medir a dispersão (desvio padrão, variância) cabe ao pesquisador a escolha conforme sua necessidade.

Distribuição: qual é o formato dos seus dados?

Para que serve

Mostra como os valores se espalham ao longo da escala — se a maioria se concentra no meio (formato comum) ou se há grupos distintos, valores extremos ou assimetria.

Exemplo em CC

Notas de uma avaliação podem se concentrar perto da média, ou formar dois grupos distintos — quem estudou o conteúdo antes e quem não — revelando algo que a média sozinha não mostra.

Quando usar

- Antes de interpretar média ou dispersão, olhe o formato dos dados num gráfico simples.
- Quando há grupos escondidos ou outliers (“valores atípicos” ou “valores extremos”)— pode indicar uma nova pergunta de pesquisa.

Cuidados

- O formato dos dados define qual teste é válido depois — não precisa saber qual.
- Olhar só a média, sem o gráfico, pode esconder padrões como a bimodalidade.

Qual teste cabe em qual pergunta de pesquisa

Resumo rápido para identificar o teste certo — os detalhes estatísticos (pressupostos, cálculo) ficam com o professor de estatística.

Teste	O que compara	Quando usar
Teste t	Médias de exatamente 2 grupos.	1 variável numérica e 2 grupos — independentes ou pareados.
ANOVA	Médias de 3 ou mais grupos ao mesmo tempo.	3 ou mais grupos, ou fatores combinados (delineamento fatorial).
Qui-quadrado	Associação entre 2 variáveis categóricas.	Variáveis categóricas organizadas em tabela de contingência.
Correlação	Força e direção da relação entre 2 variáveis numéricas.	Duas variáveis numéricas que podem "andar juntas" — ainda não explica causa.

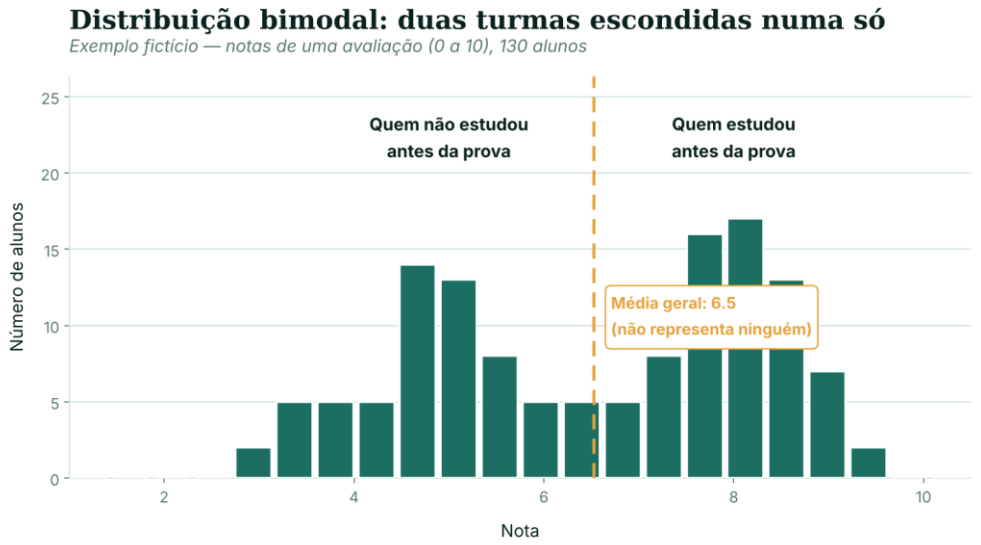
VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Um bom gráfico já é meio caminho da análise

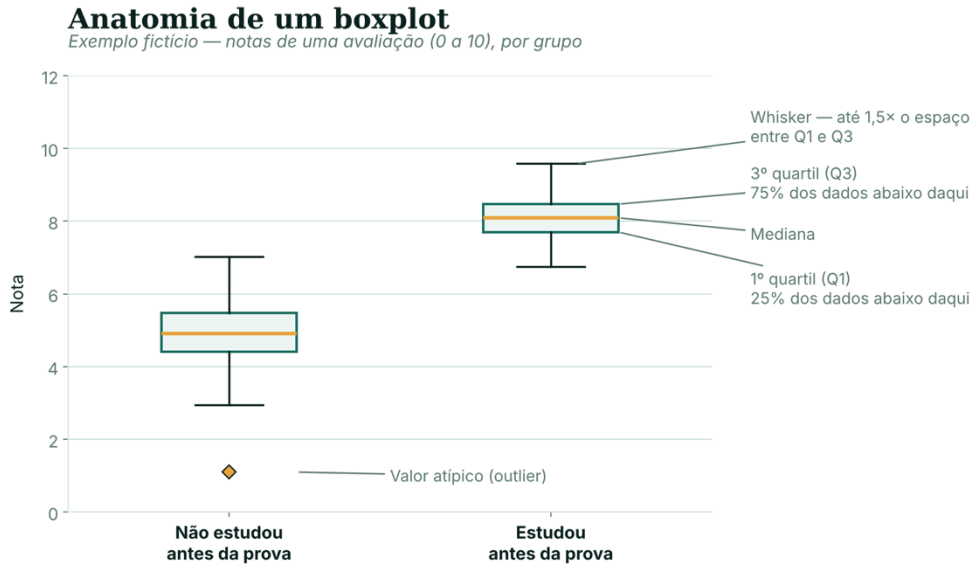
Distribuição de 1 variável

- Histograma: forma da distribuição
- Boxplot: mediana, dispersão e outliers
- Bom para checar normalidade antes de testar

HISTOGRAMA



BOXPLOT



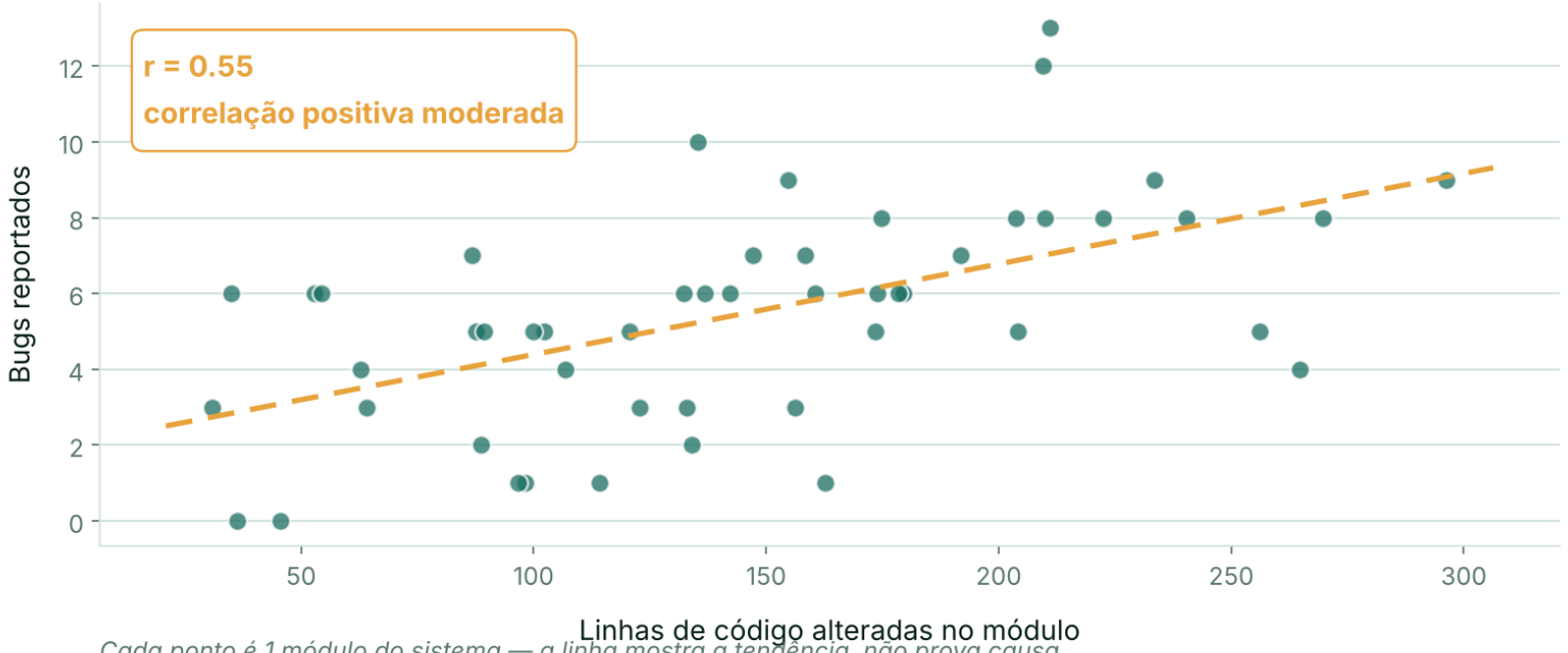
Um bom gráfico já é meio caminho da análise

Relação entre 2 variáveis

- Gráfico de dispersão (scatter plot)
- Mostra tendência, força e direção da relação
- Base visual para correlação

Gráfico de dispersão: relação entre duas variáveis

Exemplo fictício — linhas de código alteradas × bugs reportados, 50 módulos



Cada ponto é 1 módulo do sistema — a linha mostra a tendência, não prova causa.

O “r” é o coeficiente de correlação de Pearson — um número que resume, numa única escala, o quanto duas variáveis numéricas “andam juntas”.

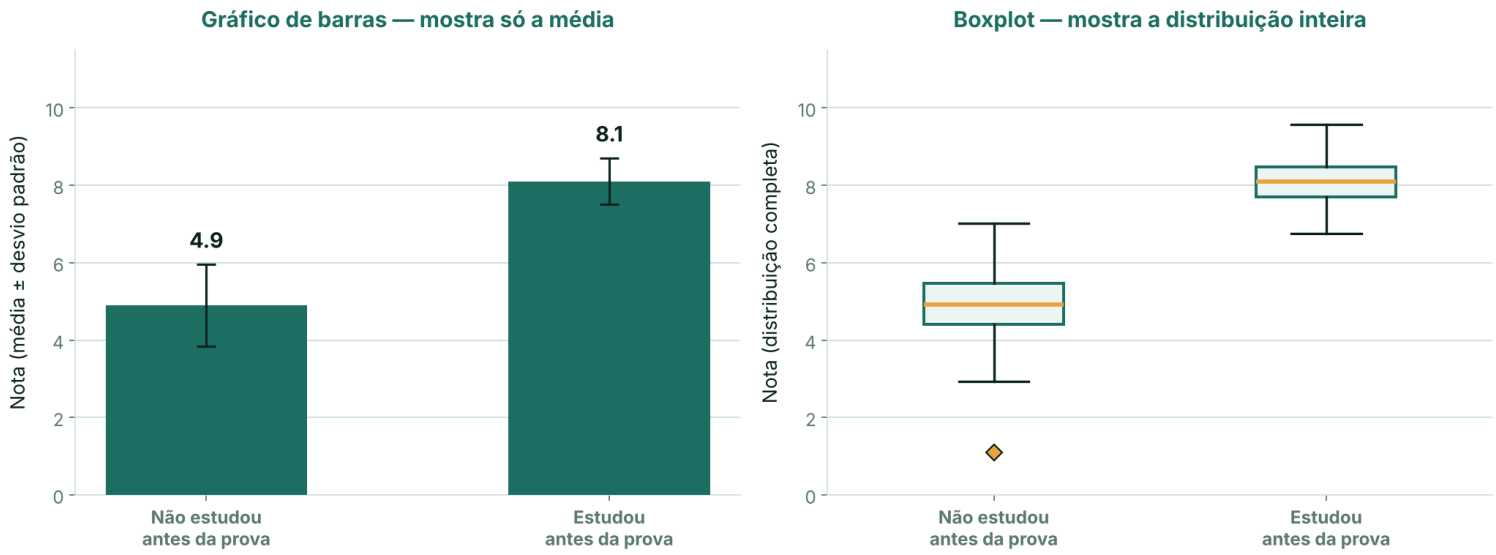
Um bom gráfico já é meio caminho da análise

Comparação entre grupos

- Gráfico de barras: médias ou contagens por grupo
- Boxplot lado a lado: compara dispersão entre grupos
- Primeiro olhar antes de um teste t ou ANOVA

Comparando 2 grupos: duas formas de visualizar os mesmos dados

Exemplo fictício — notas de uma avaliação (0 a 10), por grupo



A barra esconde que o grupo "não estudou" tem mais variação (e 1 outlier) — o boxplot revela isso.

De uma amostra para uma afirmação mais geral

Hipótese nula (H0)

Ponto de partida: "não há diferença real, é só o acaso". O teste tenta refutar essa ideia.

P-valor

Chance de um resultado assim, se H0 for verdadeira — não é a chance de H0 estar certa.

Nível de significância (α)

Limite definido antes do teste (0,05, em geral). Se $p < \alpha$, o resultado é considerado significativo.

CUIDADO COM A INTERPRETAÇÃO

"Estatisticamente significativo" não é sinônimo de "importante na prática" — um efeito minúsculo pode dar $p < 0,05$ numa amostra grande. Isso volta daqui a pouco, no decorrer da aula.

ESTATÍSTICA INFERENCIAL · INFOGRÁFICO

Entendendo o p-valor, passo a passo

1. Hipótese nula (H0)

Ponto de partida: não existe diferença real, é só o acaso.

→

2. O p-valor pergunta...

Se H0 for verdadeira, qual a chance de um resultado tão extremo quanto o meu?

→

3. Compara com α

O limite definido antes do teste — geralmente 0,05.

p < α → Significativo

- Pequena chance de ser só acaso — rejeita-se H0, resultado considerado real.

p ≥ α → Não significativo

- Não há evidência suficiente — não se rejeita H0, pode ser só acaso.

CUIDADO — 2 ERROS COMUNS DE INTERPRETAÇÃO

P-valor não é "a chance de H0 ser verdadeira". E "significativo" não é "importante na prática" — amostra grande pode enganar.

TESTES ESTATÍSTICOS COMUNS

Qual teste, para qual pergunta

Teste t

Compara a média de 2 grupos (ex.: tempo de tarefa com interface A × interface B). Pressupõe distribuição aproximadamente normal.

ANOVA

Compara a média de 3 ou mais grupos, ou revela interação entre fatores em um delineamento fatorial.

Qui-quadrado

Testa associação entre duas variáveis categóricas (ex.: "uso de IA no código" × "nível de experiência") — não exige dados numéricos contínuos.

Correlação (Pearson/Spearman)

Mede força e direção da relação entre duas variáveis numéricas — sem implicar, por si só, que uma causa a outra.

CUIDADO

Ameaças à validade de conclusão estatística

- Amostra pequena = baixo poder estatístico: um teste pode não detectar um efeito real só porque a amostra foi insuficiente, não porque o efeito não existe.
- P-hacking: testar várias combinações de variáveis até achar $p < 0,05$ por acaso, em vez de testar a hipótese definida a priori.
- Correlação não implica causação: duas variáveis podem se mover juntas por uma terceira causa comum, ou por coincidência.
- Significância estatística ≠ relevância prática: com amostra grande, até uma diferença mínima e irrelevante pode ser "significativa" — sempre reporte o tamanho do efeito, não só o p-valor.

EXEMPLO RESOLVIDO

Analisando o teste A/B de algoritmo de recomendação

CENÁRIO

O novo algoritmo de recomendação aumenta o engajamento?

Delineamento (Aula 9): between-subjects, grupo controle (algoritmo antigo) × grupo tratamento (algoritmo novo), 40 usuários sorteados para cada grupo. Dado coletado: tempo médio de sessão (minutos), variável numérica contínua. Análise: estatística descritiva primeiro (médias e desvios padrão de cada grupo, mais um boxplot comparando os dois), depois teste t para duas amostras independentes. Resultado hipotético: diferença de 2,3 minutos a favor do novo algoritmo, $p = 0{,}01$ ($< 0{,}05$, estatisticamente significativo) — mas o tamanho do efeito também precisa ser reportado antes de recomendar a mudança em produção.

Como o teste t chega no p-valor, passo a passo

1

1. Médias e desvio padrão de cada grupo

Controle: 12,60 min (DP 3,89) · Tratamento: 14,91 min (DP 3,91) — 40 usuários em cada grupo.

2

2. Diferença entre as médias

14,91 − 12,60 = 2,30 min a favor do algoritmo novo.

3

3. Erro padrão da diferença

Combina a variação dos 2 grupos, ajustada pelo tamanho da amostra (n = 40 cada) → ≈ 0,87.
erro padrão = desvio padrão combinado × √(1/40 + 1/40) = 3,90 × √0,05 = 3,90 × 0,224 ≈ 0,87

4

4. Estatística t

t = diferença ÷ erro padrão = 2,30 ÷ 0,87 ≈ 2,64 — a diferença é 2,64 × maior que o esperado só por acaso.

5

5. p-valor (distribuição t, 78 graus de liberdade)

Área nas duas pontas da curva, além de ±2,64 → p ≈ 0,01. a área exata sob a curva t além de ±2,64, com 78 graus de liberdade. O valor exato p = 0,0101 — “p ≈ 0,01”
Graus de liberdade = quantos valores de cada grupo ainda são “livres” depois que a média já foi calculada (n − 1): 39 no grupo controle, 39 no grupo tratamento, somando 78.

EXEMPLO EM CC · TESTE A/B DO ALGORITMO DE RECOMENDAÇÃO

Do delineamento ao p-valor: testando o algoritmo novo

1. Hipótese nula (H0)

Não há diferença real de tempo de sessão entre os dois algoritmos.

2. O que os dados mostram

Diferença de 2,3 min a favor do novo (40 usuários por grupo).

3. Compara p com α

p = 0,01, α = 0,05 → p < α.

RESULTADO DO TESTE T

p = 0,01 < α = 0,05 → estatisticamente significativo

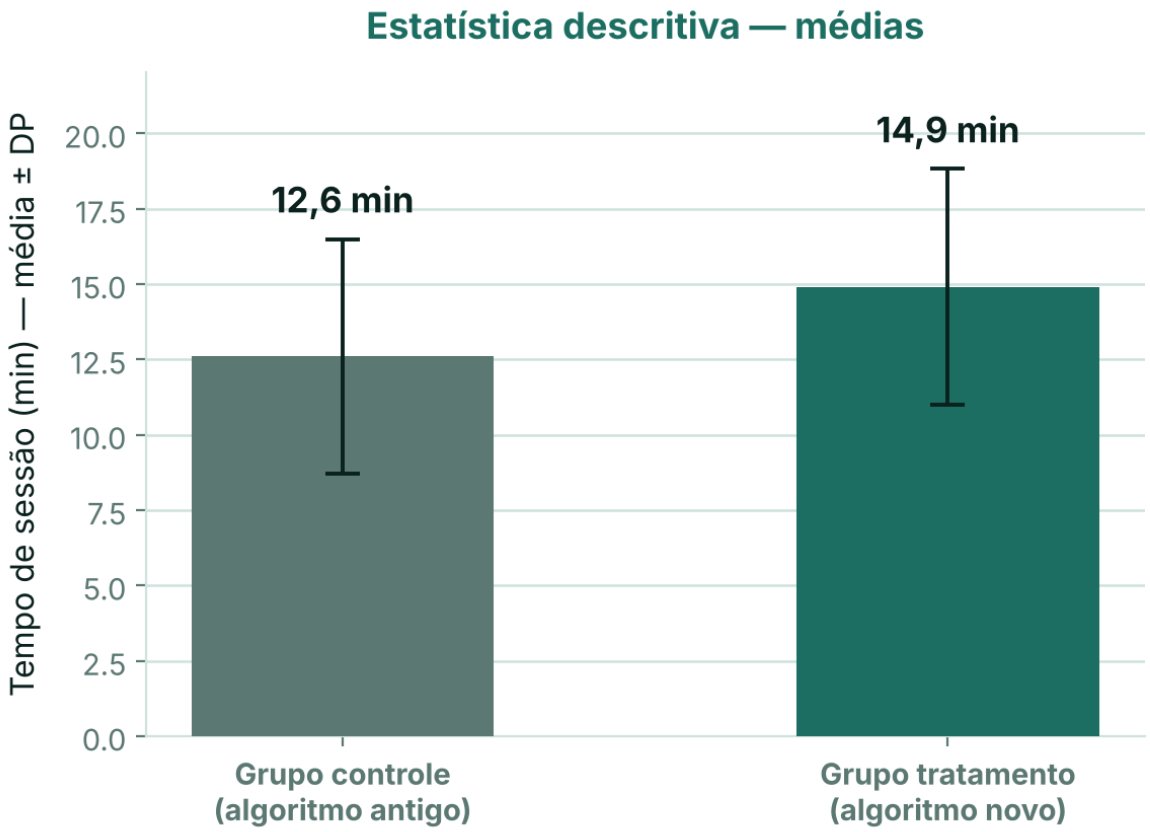
Rejeita-se H0: a diferença de 2,3 min a favor do novo algoritmo provavelmente não é só acaso.

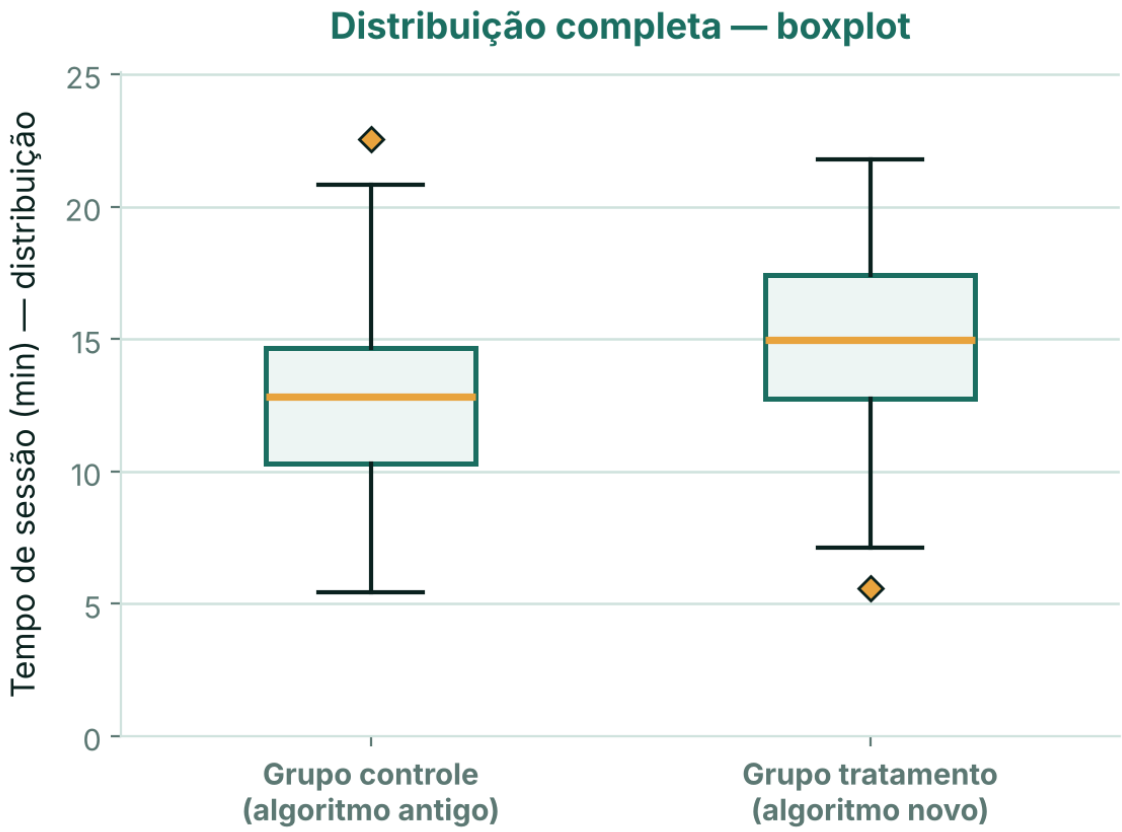
ANTES DE RECOMENDAR A MUDANÇA EM PRODUÇÃO...

Significativo não é suficiente — o tamanho do efeito (quão grande, na prática) também precisa ser reportado e avaliado.

EXEMPLO EM CC · TESTE A/B DO ALGORITMO DE RECOMENDAÇÃO

Estatística descritiva primeiro: antigo × novo algoritmo





Diferença observada: 2,3 min a favor do novo algoritmo · teste t: p = 0,01 (significativo, α = 0,05)



Uma pausa antes de continuar

Voltamos em 15 minutos — na volta: análise qualitativa

PARTE 3

Análise Qualitativa

Encontrando sentido e padrão em palavras

O que é e quando vale a pena

O que é

Um processo sistemático de ler, codificar e organizar dados textuais (entrevistas, observações, documentos) para identificar padrões e temas.

Quando usar

Quando sua questão de pesquisa pede compreensão em profundidade — o "como" e o "porquê" — que um número sozinho não captura.

Custo

Alto custo de tempo: ler e codificar com cuidado não escala como um teste estatístico automatizado — e não deveria ser apressado.

DUAS FAMÍLIAS DE ANÁLISE QUALITATIVA

Análise de conteúdo × análise temática

Análise de conteúdo

- Frequentemente mais estruturada, às vezes com contagem de ocorrências de categorias predefinidas.
- Pode combinar elementos quantitativos (frequência de temas) com interpretação qualitativa.

Análise temática

- Identifica padrões de significado (temas) que emergem dos dados, de forma mais flexível e interpretativa.
- A família mais usada em pesquisa qualitativa em Ciência da Computação (ex.: entrevistas sobre adoção de tecnologia).

Hoje focamos na análise temática, por ser a mais aplicável aos dados que a maioria de vocês vai coletar (entrevistas, respostas abertas).

Das transcrições aos temas, passo a passo

1

1. Familiarização

Ler (e reler) todo o material antes de codificar qualquer trecho — ter o conjunto completo em mente.

2

2. Codificação inicial

Atribuir "códigos" (rótulos curtos) a trechos relevantes do texto, cobrindo o material de forma sistemática.

3

3. Busca de temas

Agrupar códigos relacionados em temas candidatos mais amplos.

4

4. Revisão dos temas

Checar se cada tema é coerente internamente e distinto dos demais, voltando aos dados originais.

5

5. Nomeação e relatório

Definir o nome final de cada tema e escrever a análise, sempre ilustrada com citações diretas dos participantes.

De onde vêm os códigos

Aberta (indutiva)

- Códigos emergem dos próprios dados
- Nenhuma categoria definida antes
- Mais exploratória, mais demorada
- Próxima da grounded theory(“teoria fundamentada nos dados” ou “teoria fundamentada”)

Dedutiva

- Livro de códigos definido a priori
- Baseado em teoria ou framework existente
- Mais rápida, mais comparável
- Risco: forçar o dado na categoria

In vivo

- O código usa as próprias palavras do participante
- Preserva a voz e os termos originais
- Boa para capturar expressões-chave
- Costuma combinar com as outras duas

EXEMPLO RESOLVIDO

Codificando a entrevista sobre IA generativa (retomando a Aula 8)

TRECHO (HIPOTÉTICO) DA ENTREVISTA DEMONSTRADA NA AULA 8

"Eu confio, mas sempre reviso linha por linha antes de aceitar"

Trecho: "Eu uso o Copilot todo dia, ele acelera muito a parte repetitiva. Mas eu nunca aceito sem ler — já vi sugestão que parecia certa e tinha um bug sutil. Então eu confio, mas sempre reviso linha por linha antes de aceitar." Código aberto atribuído: "confiança condicional". Outro trecho de outro(a) participante, com conteúdo semelhante ("eu só aceito se eu já sei o que deveria estar ali"), recebe o mesmo código. Dois ou três códigos parecidos de diferentes entrevistas começam a formar um tema candidato: "confiança calibrada pela experiência prévia do desenvolvedor" — exatamente o tipo de achado que uma pergunta fechada de questionário não capturaria.

O que sustenta (ou fragiliza) uma análise qualitativa

- Reflexividade: reconhecer e registrar como a sua própria perspectiva como pesquisador(a) pode influenciar a codificação.
- Saturação teórica (ponte com a Aula 8): parar de coletar/codificar quando novos dados deixam de trazer temas novos.
- Confiabilidade entre codificadores: quando mais de uma pessoa codifica o mesmo material, medir o grau de concordância (ex.: coeficiente Kappa) fortalece a credibilidade da análise.
- Não force o dado na categoria: um trecho que não se encaixa bem em nenhum tema existente pode estar revelando um tema novo, não um erro de codificação.

PARTE 4

Triangulação e Rigor

Juntando os dois caminhos — e sabendo avaliar cada um

Por que (e quando) combinar quanti e quali

A LÓGICA DA TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS

Números mostram "o quê"; palavras explicam "o porquê"

Triangulação é usar mais de uma fonte ou método para examinar o mesmo fenômeno, buscando corroboração, complementaridade ou mesmo contradições reveladoras. Um questionário pode mostrar que 70% dos desenvolvedores usam IA generativa diariamente (o quê); entrevistas qualitativas com uma amostra menor podem explicar por que os outros 30% resistem (por quê) — exatamente os dois caminhos de design de métodos mistos já vistos na Aula 7 (convergente, exploratório sequencial, explanatório sequencial). Nenhum dos dois caminhos, isolado, contaria a história completa.

COMO AVALIAR O RIGOR DE CADA ANÁLISE

Os critérios certos para cada tradição

Quantitativa

- Validade (interna, externa, de construto, de conclusão estatística — Aula 9) e confiabilidade (consistência da medida).
- Generalização estatística: o resultado vale, na mesma proporção, para a população representada pela amostra.

Qualitativa

- Credibilidade, confirmabilidade e transferibilidade — os equivalentes qualitativos de validade e confiabilidade.
- Generalização analítica (Aula 9): o caso ou achado fortalece, refina ou desafia uma teoria — não "representa" estatisticamente uma população.

Avaliar uma análise qualitativa pelos critérios quantitativos (ou o contrário) é um dos erros mais comuns ao ler e ao escrever pesquisa em Computação.

JUNTANDO TUDO

Quantitativa, qualitativa e mista, lado a lado

Quantitativa

- Dado: numérico
- Técnica: estatística descritiva/inferencial
- Força: generaliza, compara, mede
- Rigor: validade e confiabilidade

Qualitativa

- Dado: textual/narrativo
- Técnica: codificação e análise temática
- Força: profundidade, contexto, significado
- Rigor: credibilidade e transferibilidade

Mista

- Dado: os dois tipos
- Técnica: as duas, combinadas por design
- Força: triangulação — o quê + o porquê
- Rigor: os critérios de cada parte, somados

A CADEIA COMPLETA

Problema → abordagem → amostra → instrumento → análise

A CADEIA QUE VIEMOS CONSTRUINDO DESDE A AULA 6

Questão de pesquisa (Aula 6) → abordagem quanti/quali/mista (Aula 7) → amostragem e instrumento de coleta coerentes com ela (Aula 8) → delineamento e cuidados éticos (Aula 9) → análise coerente com tudo isso (hoje). Cada elo depende do anterior.

O TESTE DA COERÊNCIA

Antes de rodar qualquer teste ou começar a codificar, pergunte: essa análise realmente responde à minha questão de pesquisa, e combina com a abordagem e os dados que eu efetivamente tenho? Se a resposta for "mais ou menos", vale revisar antes de escrever os Resultados — corrigir depois custa muito mais caro.

MOMENTO 2 — PRÁTICA

Agora é a sua vez: analisar um conjunto de dados

PARTICIPAÇÃO REMOTA

DOCUMENTO COMPARTILHADO:
https://docs.google.com/document/d/17784Bopiey660OxeQPxWNMbSxkkMdcPG/edit

Sem salas separadas — tudo na mesma chamada

O documento compartilhado tem uma seção para cada um dos 6 cenários de pesquisa (próximo slide), cada um já com um pequeno conjunto de dados fictício. Escolha um, formando grupos de 4-5 pessoas.

1. Escreva seu nome na seção do cenário escolhido, no documento, para formar o grupo.
2. Preencha a ficha: tipo de dado, técnica de análise, resultado obtido e 1 ameaça identificada.
3. Diga o que esse resultado responderia (ou não) à pergunta do cenário.
4. Cada grupo faz um pitch de até 3 min, câmera ligada — a turma comenta e contra-argumenta.

MOMENTO 2 — OS CENÁRIOS

Seis conjuntos de dados para analisar

IA generativa no código

12 respostas Likert (1-5, confiança na sugestão) + 3 trechos de entrevista.

Acessibilidade bancária

Tempo de tarefa (segundos) de 2 grupos de usuários idosos, app antigo × novo.

Recomendação educacional

Nota média antes/depois do sistema de recomendação, em 3 turmas diferentes.

Privacidade em IoT

4 trechos de entrevista sobre percepção de segurança de dispositivos domésticos.

Documentação open source

Contagem de commits com/sem documentação, em 5 projetos de tamanhos diferentes.

UX de visualização de dados

8 respostas abertas de questionário sobre a troca da planilha pela nova ferramenta.

FECHANDO A AULA

O que vimos hoje

Análise quantitativa

- Estatística descritiva (tendência central, dispersão, distribuição) e visualização.
- Estatística inferencial: hipótese nula, p-valor, nível de significância.
- Testes comuns (t, ANOVA, qui-quadrado, correlação) e ameaças à validade de conclusão estatística.

Análise qualitativa

- Análise de conteúdo × análise temática; o processo de codificação em 5 etapas.
- Tipos de codificação (aberta, dedutiva, in vivo) e cuidados (reflexividade, saturação, confiabilidade).
- Triangulação e os critérios de rigor próprios de cada tradição.

Tudo isso alimenta diretamente o plano de análise da Metodologia e a futura Seção de Resultados do seu Projeto de Qualificação.

ANTES DA PRÓXIMA AULA

Tarefa para levar

PARA O SEU PROJETO

Rascunhe o seu plano de análise de dados

Usando a mesma lógica da atividade de hoje, escreva, para o seu próprio tema de dissertação: (1) que tipo(s) de dado você vai ter — quantitativo, qualitativo ou misto; (2) qual técnica de análise você usaria e por quê (ex.: teste t, análise temática, triangulação); (3) qual critério de rigor você vai precisar demonstrar (validade estatística ou credibilidade/transferibilidade qualitativa). Esse rascunho alimenta diretamente o plano de análise da Metodologia do modelo de Projeto de Qualificação. Traga dúvidas para a Aula 11, que trata de plataformas de busca científica — e é também o dia da entrega da Estrutura de Revisão Sistemática de Literatura (35%).

ANTES DE ENCERRAR

Enquete de saída

PARTICIPAÇÃO REMOTA

ENQUETE NATIVA DA VIDEOCHAMADA

O que mudou na sua resposta da abertura?

Lembra da pergunta inicial — "seus dados são majoritariamente números ou palavras"? Depois de hoje, você mudaria sua resposta, ou o seu plano para analisá-los?

1. Na enquete: nada mudou, vou combinar os 2 caminhos, vou mudar o dado, ou ainda decidindo.
2. Fechamos vendo o resultado agregado da turma.

Obrigada!

Dúvidas sobre o plano de análise? Procure antes da Aula 11 (16/11, remota — dia da entrega da Estrutura de RSL).

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, R. Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014.
- CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 2006.
- FIELD, A. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5. ed. London: Sage, 2017.
- YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- WOHLIN, C. et al. Experimentation in Software Engineering. Berlin: Springer, 2012.